

**Оптимизация задач государственного управления
при профилактике и ликвидации последствий вулканических извержений
(на примере Камчатского региона)**

Ф.Алескеров, Д.Кобец, П.Хачикян
(НИУ ВШЭ, г. Москва)

Аннотация. Выявлены причинно-следственные связи и основные поражающие факторы извержения вулканов для решения задачи оптимизации государственного управления в области профилактики и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Разработана имитационная модель вулканического извержения. Предложен сценарный подход реагирования органов государственного управления на случай извержения вулкана с использованием данных, полученных с применением имитационной модели.

Ключевые слова: вулканическая активность, извержение вулкана, глубокая неопределённость, имитационная модель, единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Благодарности. Данная работа выполнена при поддержке Международного центра анализа и выбора решений (МЦАВР) НИУ ВШЭ в рамках Программы научного проекта «Исследование моделей и методов принятия решений в условиях глубокой неопределенности: развитие и апробация разработанных методик» НИУ ВШЭ в 2024 году.

1. ВВЕДЕНИЕ

Чрезвычайные ситуации (ЧС) природно-климатического характера происходят с достаточной частотой и оказывают значительное воздействие на жизни и судьбы жителей планеты. Землетрясения, наводнения, торнадо и цунами, извержения вулканов, изменения климата – все эти непростые испытания человечество переживает ещё с момента зарождения нашей планеты. Развитие технического прогресса позволило выработать и развить модели как выявления происхождения, так и оценки последствий и возможности прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера [Горбунов]. В настоящее время изучены процессы физического характера, которые описывают механизмы подобных

природных чрезвычайных ситуаций, а в некоторых случаях учёные научились моделировать отдельные явления в научно-исследовательских лабораториях. Между тем, раскрытие физики процессов таких явлений не предоставляет возможность делать достоверные прогнозы возникновения таких событий в будущем. Возможность осуществлять средне и долгосрочные прогнозы в вопросах, связанных с чрезвычайными ситуациями природного характера, может позволить сохранить человеческие жизни, предотвратить значительные экономические потери для государства. Потерпевшими от природных явлений по всему миру ежегодно становятся сотни тысяч людей, под угрозу становится быт и образ жизни, разрушаются целые города и посёлки, а в некоторых случаях это становится обстоятельством для вынужденной миграции, переселения целых населённых пунктов, что оказывает серьёзные последствия для органов государственного управления. В рамках настоящей статьи рассматривается проблема мониторинга вулканической активности и связанная с ней задача выявления причинно-следственной связи и основных поражающих факторов извержения вулканов, а также разработка наиболее надёжных стратегий действия органов государственного управления на случай ЧС. Решение задачи позволит оптимизировать государственное управление в области профилактики и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, что, в конечном итоге, позволит повысить уровень оперативности реагирования на ЧС, снизить число пострадавших и предотвратить значительный ущерб как для общества, так и государства.

Согласно статистике Смитсоновского института США [“Global Volcanism Program (Eruptions),” n.d.], ежегодно в мире фиксируются извержения нескольких десятков вулканов различной интенсивности. Подавляющее большинство из них имеют низкий индекс вулканической активности [“Sizes of Volcanic Eruptions,” 2015] (VEI 1-2) и классифицируются как малые и умеренные. Такие извержения выбрасывают в атмосферу не более 0.01 км^3 тефры и могут представлять опасность разве только в зоне непосредственного контакта, а их пепловые шлейфы никак не сказываются на маршрутах воздушных судов. С ростом интенсивности, количество зарегистрированных извержений уменьшается (примерно на порядок для каждого следующего VEI), но их влияние на жизни людей становится все обширнее. Архив глобальной вулканической программы [“Global Volcanism Program (Eruptions),” n.d.] (ведется с 1960 года) уже зафиксировал 7 извержений, классифицируемых как особо крупные, последнее из которых произошло в 2022 году на острове Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай [“Извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, 2022,” n.d.] в архипелаге Тонга в Тихом океане (VEI 5; выбросы порядка 10 км^3 тефры). В результате извержения была уничтожена треть острова, пепел поднялся на высоту 20 км, а

образовавшаяся цунами проникла на 200 м вглубь островов, располагавшихся в 70 км от эпицентра. Самое же крупное из зарегистрированных в архиве – извержение Пинатубо [“Извержение Пинатубо, 1991,” n.d.] произошедшее в 1991 году на Филиппинах (VEI 6; выбросы порядка 100 км^3 тефры). В самой мощной фазе высота столба пепла составляла 35-40 км, образовавшаяся кальдера имела диаметр 2 км с высотой стен 150-200м. В пределах 3 км от края кальдеры толщина выпавшего пепла составляла в среднем 1-2 м. Отложения пирокластических потоков простиравшихся на 12-18 км от жерла, доходили до 200м. Но история Земли знает и более разрушительные извержения, такие как Оруануи в Новой Зеландии около 22 500 лет назад (VEI 8; выбросы порядка $10\,000 \text{ км}^3$ тефры). Извержение породило 430 км^3 осадочных отложений, 320 км^3 материала пирокластических потоков и 530 км^3 магмы [Wilson, 2001]. На памяти современного человечества подобных катастрофических природных явления ещё не происходило, но мы не можем быть застрахованы от них в будущем. По оценке специалистов на данный момент выявлены следы 47 извержений уровня VEI 8, самые старые из которых датируются ордовикским периодом, причем 42 из этих извержения произошли за последние 36 млн лет [Mason et al., 2004].

Мы рассматриваем конкретный регион – Камчатку, и проблемы государственного управления в условиях достаточно постоянных воздействий на него в виде вулканических извержений.

В настоящее время, в Российской Федерации действует единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), задачей которой является мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций различного характера, обеспечение ликвидации последствий. РСЧС должна обеспечивать заблаговременное прогнозирование наступления событий чрезвычайного характера с достаточной достоверностью, а в случае их наступления – оперативную ликвидацию последствий. Система позволяет обеспечивать взаимодействие всех уровней государственного управления – федеральных и региональных органов власти, МЧС России, Минприроды России, Минздрава России, других служб и ведомств, задействованных как в прогнозировании ЧС, так и в ликвидации последствий их наступления. Несмотря на существование системы и значительные ресурсы, задействованные в организации её функционирования и развития, в случае с отдельными чрезвычайными ситуациями, к которым следует отнести вулканическую активность – в настоящее время не существует моделей и методов качественного прогнозирования таких событий в средней и

долгосрочной перспективе, а также научно-обоснованного сценарного подхода к реагированию на случай ЧС.

2. ОБЗОР литературы

Проблемы изучения вулканической активности и связанных с этим последствий находятся в поле изучения сразу нескольких научных дисциплин: вулканологии, сейсмологии, минералогии. Значительный вклад в изучение темы внесли российские учёные и специалисты профильного научного учреждения - Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН [Горшков, Горельчик, Токарев и др.]. Вопросы моделирования извержений вулканов, оценка поражающих факторов и разработка сценариев на случай ЧС находятся в поле интересов как вулканологов и специалистов в области государственного управления, так и математиков, так как предполагают применение математических моделей и методов, разработку сценариев развития событий и действий. Встречается применение инструментов сценарного подхода для решения задач природного и климатического характера в сфере изменений климата, наводнений и управления водными ресурсами [Rahman, S. A., Walker, W. E., & Marchau, V. A. W. J., 2008; Press. Dessai, S., & Hulme, M., 2007; Lawrence, J., Sullivan, F., Lash, A., Ide, G., Cameron, C., & McGlinchey, L., 2013]. Между тем, в настоящее время полномасштабные исследования в области вулканологии не проводились. Полноценных исследований в области применения инструментов принятия решений в условиях глубокой неопределённости и сценарного подхода для решения задач государственного управления при извержении вулканов обнаружить не удалось, в связи с чем предложенная тема является актуальной и требует дальнейшего изучения.

3. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ

Затрагивая вопросы прогнозирования событий, следует определиться с тем, каким должен быть такой прогноз, какова может быть его эффективность для решения задачи - если не для предотвращения чрезвычайной ситуации, то, хотя бы для минимизации затрат на ликвидацию последствий. Прогноз – это определение вероятности наступления того или иного события, при этом от качества имеющихся научных данных зависит точность прогноза, его достоверность. При актуализации проблемы прогнозирования событий, необходимо выделить то, в какой перспективе прогноз может быть актуален не только в научно-исследовательском значении, а в практическом поможет избежать жертв и пострадавших, экономических последствий. Как правило, прогнозы событий предполагают

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. Временные интервалы перспектив каждого типа достаточно условны и могут быть заданы специалистами в соответствующей отрасли. От возможности заблаговременно прогнозировать начало извержения вулкана зависит то, сколько будет выделено времени на организацию эвакуации людей и материальных ценностей, проведение вспомогательных инженерно-технических мероприятий спасательными службами. В случае с извержением вулкана, наибольший интерес представляет возможность средне- и долгосрочного прогноза. Краткосрочные прогнозы в настоящее время достаточно успешно осуществляются с помощью мониторинга вулканической активности, соответствующего контроля за толчками и температурой внутри вулкана, однако, они не позволяют иметь в запасе достаточно времени для предупреждения населения и соответствующими мерами государственного реагирования на случай чрезвычайной ситуации. Существующие средне и долгосрочные перспективы прогнозирования извержения вулкана не могут с достаточной достоверностью рассматриваться как эффективные - как правило, они строятся на попытках нахождения эмпирической связи между количеством подземных толчков при землетрясениях и последующим извержением вулкана за определенное количество лет, что не обеспечивает необходимой точности прогнозов. Рассматривая ситуации с возможностью наступления того или иного события, мы затрагиваем возможность применения вероятностных моделей. Вероятностные модели могут успешно применяться лишь в тех случаях, когда мы располагаем достоверными сведениями о взаимосвязи наступления тех или иных событий. В случае же с такими природными явлениями как землетрясения, наводнения, торнадо и цунами, а также извержения вулканов – в настоящее время отсутствуют инструменты, которые позволяют с достаточной достоверностью спрогнозировать возникновение таких событий. Именно такие условия предполагают то, что данные события выходят за пределы вероятностного моделирования, так как они находятся не просто в поле неопределённости, а именно в поле глубокой неопределённости.

Неопределённость в своем обычном понимании признается в виде частичной неопределённости и представляет собой наличие вероятных рисков с прогнозируемыми последствиями. При таких рисках, значения ожидаемого результата носят вероятностный характер, могут быть построены на имеющихся данных о вероятности тех или иных событий, в случае с определенными явлениями – на взаимосвязи наступления определенных событий при конкретных условиях, что позволит оценивать вероятность наступления.

В случае же с чрезвычайными ситуациями природного характера, мы можем говорить о том, что они находятся в условиях полной, или, как ещё её называют – глубокой неопределённости. Характерной чертой таких событий является то, что ожидаемый результат не может быть описан в рамках вероятностных моделей, так как их наступление не может быть с достаточной вероятностью основано на каких-либо признаках или второстепенных действиях. Относительно чрезвычайных ситуаций, как природных, так и социального характера, такие события отличают маловероятные риски с недооцененными катастрофическими последствиями. В отличие от частичной неопределённости, принятие решений в условиях глубокой неопределённости не имеет однозначных инструментов выбора наиболее оптимальных решений, строится, как правило, на сценарном моделировании и опирается на оптимистические или пессимистические подходы в восприятии возможного развития событий в будущем. В рамках статьи рассматривается проблематика прогноза извержения вулканов как государственная задача превентивных мер предотвращения чрезвычайных ситуаций, находящаяся в поле глубокой неопределённости.

Для решения задач, находящихся в поле глубокой неопределённости следует применять сценарный анализ и дополнительные прикладные инструменты. К основным инструментам принятия решений и планирования в условиях глубокой неопределённости можно отнести:

- Планирование на основе предположений (Assumption-based planning (ABP))
- Динамическое адаптивное планирование (Dynamic Adaptive Planning (DAP))
- Робастное принятие решений (Robust Decision Making (RDM))
- Многоцелевое робастное принятие решений (Multi-Objective Robust Decision Making (MORDM))
- Динамическая адаптивная политика (Dynamic Adaptive Policy Pathways (DAPP))
- Теория принятия решений с информационным пробелом (Info-gap (IG) decision theory)
- Анализ технических (технологических) возможностей (Engineering Options Analysis (EOA))
- Масштабирование решений (Decision Scaling (DS))
- Переломные моменты адаптации (Adaptation Tipping Point (ATP))
- Многоцелевая робастная оптимизация (Many-Objective Robust Optimization (MORO))

Перечисленные инструменты принятия решений и планирования достаточно успешно применяются для ситуаций, связанных с природными ЧС зарубежом. Динамическое адаптивное планирование успешно применялось для решения задачи управления рисками

при наводнениях в Нидерландах, в связи с изменением климата [Rahman, 2008]. Подход динамической адаптивной политики применялся для решения задачи прогнозирования и выработки действий, связанных с климатическими особенностями при наводнениях в Новой Зеландии [Lawrence, 2013; Ministry for the Environment, 2008]. Теория принятия решений с информационным пробелом применялась для решения задач влияния изменения климата на водные ресурсы в Великобритании [Press. Dessai, Hulme, 2007].

Кроме инструментария для принятия решений в условиях глубокой неопределенности [Marchau et al., 2019], имитационная модель может так же быть использована для прогноза опасности поражающих факторов уже произошедшего извержения. Уточнив диапазон начальных условий моделирования на основе имеющийся информации (данные дистанционного зондирования Земли, видео материалы очевидцев, прогноз погодных условий и т.п.) возможно получить достаточно надежный прогноз будущего в краткосрочной перспективе и значительно сузить количество возможных прогнозов в долгосрочной. Постоянно уточняя условия моделирования на основе поступающей информации, возможно поддерживать актуальность прогноза, что позволит специалистам оперативно адаптировать тактику и стратегию противостояния катастрофе.

Несмотря на то, что предсказание места, времени и интенсивности следующего вулканического извержения находится в поле глубокой неопределённости и не может быть с достаточной вероятностью спрогнозировано, уже сейчас существует возможность моделировать отдельные поражающие факторы извержения

- лахары [Schilling, 1998],
- лавовые потоки [Barca et al., 1993],
- пирокластические потоки [Sheridan, 1979],
- цунами [Hayward et al., 2022],
- выбросы горных пород [Nurmawati and Konstantinou, 2018],
- распространение вулканических облаков [Searcy et al., 1998],
- перенос и осаждение пепла [Costa et al., 2006],
- рассеивание вулканического газа [Massaro et al., 2021].

Учитывая причинно-следственные взаимосвязи между факторами (Таблица 1), их воздействие на окружающую среду возможно свести к четырем типам (Рисунок 1).

Таблица 1. Систематизация причинно-следственных связей, основных поражающих факторов

Фактор причины	Фактор	Фактор следствия
Вулканическое облако	Выпадение тефры	Механические повреждения объектов подстилающей поверхности
	Мелкий пепел в атмосфере	Механическое повреждение самолетов
	Вулканический газ	Химическое воздействие осадками (кислотные дожди)
		Аэрозоль, влияющая на климат
Извержение	Ударная волна	Механические повреждения в эпицентре
	Вулканическое облако	<i>Описано в факторах</i>
	Пирокластический поток	Механические и термические повреждения объектов на пути следования, источник вулканического газа
	Вулканическое цунами	Механическое повреждение объектов прибрежной инфраструктуры
	Лавовые потоки	Механические и термические повреждения объектов на пути следования
Тепловые аномалии	Лахары	Механические повреждения объектов на пути следования
Осадки		
Расщелины	Вулканический газ	Химическое повреждение людей и животных (удушие)
Землетрясение	Механические повреждения в эпицентре, оползни, извержения, расщелины	<i>Описано в факторах</i>
Оползни	Механические повреждения, выбросы породы	Механические повреждения объектов в зоне поражения
Высоко-температурные воздействия	Пожары	Термические повреждения
Механическое воздействие высокой энергии	Оползни	<i>Описано в факторах</i>



Рисунок 1. Граф причинно-следственных связей поражающих факторов, сведенных к четырем видам воздействий (механическому, химическому, термическому и климатическому)¹

Математические модели и взаимосвязи между поражающими факторами, могут быть положены в основу имитационной модели вулканического извержения (Рисунок 2). На вход имитационной модели подаются начальные значения характеристик окружающей среды (сила и направление ветра, высоты рельефа, показатели влажность и т.п.) и факторов моделируемого вулканического извержения (место взрыва, мощность, количество

¹ Несмотря на то, что влияние атмосферного аэрозоля, по сути, сводится к химическому воздействию, его масштаб имеет глобальные последствия, поэтому выделим его в отдельный вид.

выброшенной тефры и т.п.) в момент времени t_0 . Имитационная модель определяет изменение влияния факторов, рассчитывая значение их характеристик в следующий момент времени t_1 . В ходе моделирования состав факторов может быть скорректирован (одни факторы сохраняют своё действие, вторые становятся причиной возникновения других, а третьи угасают и больше не оказывают никакого воздействия). Получившиеся наборы характеристик используются на входе моделирования на следующем шаге (при расчете характеристик в момент t_2 и так далее). На основе спрогнозированных характеристик в момент времени t_r , могут быть рассчитаны пространственные распределения непрерывных диапазонов интенсивностей механического (М), химического (Х), термического (Т) и климатического (К) воздействий поражающих факторов на окружающую среду и объекты, находящиеся в ней.

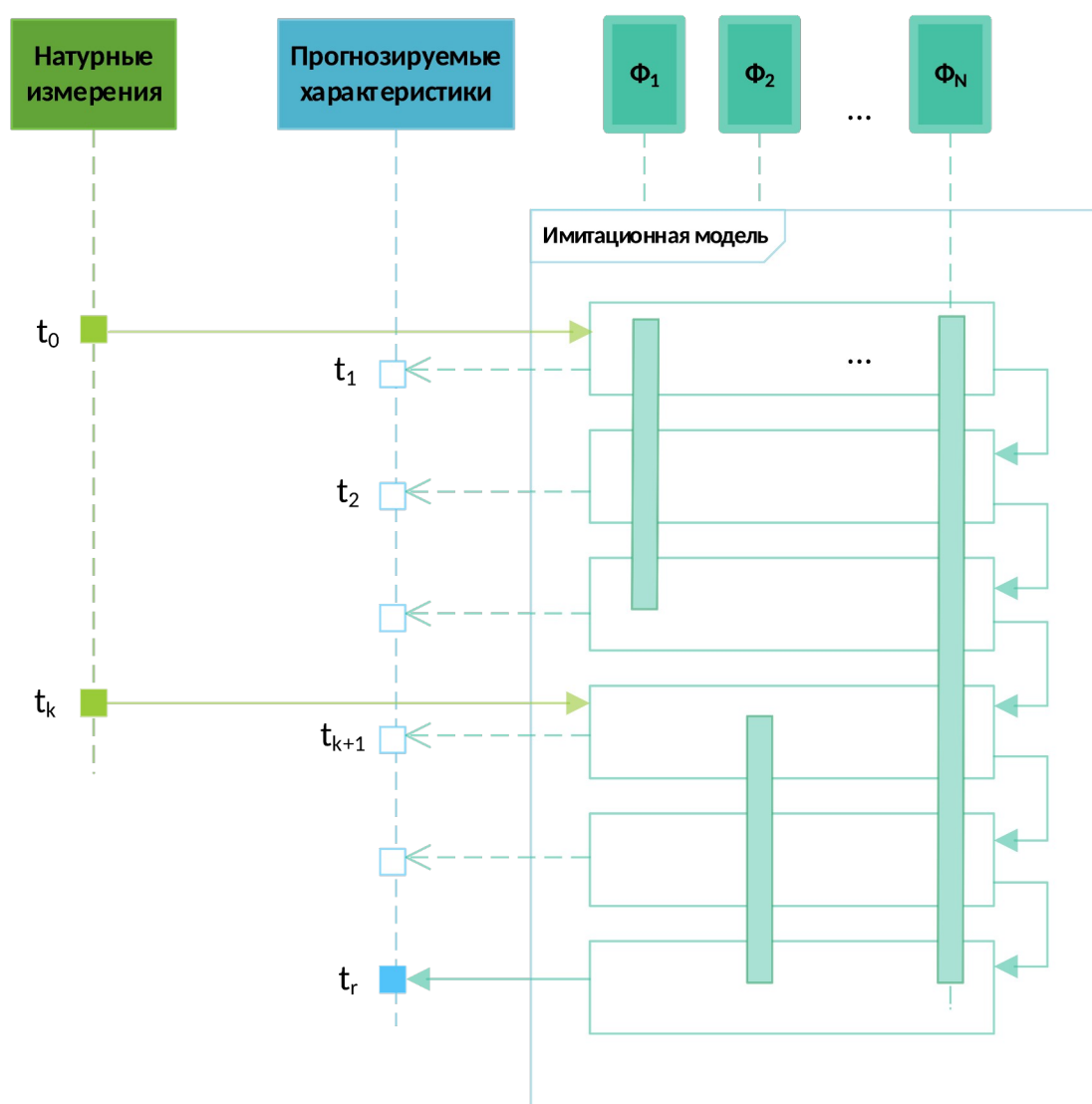


Рисунок 2. Блок схема расчета прогнозируемых характеристик вулканического извержения на момент времени t_r посредством имитационной модели ($\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_N$ – модели отдельных поражающих факторов).

Сами диапазоны интенсивностей, предлагается представлять в виде отдельных групп, при попадании в которые, эксплуатационные характеристики анализируемых объектов соответственно:

1. Сохраняются во время воздействия (воздействия М1, Т1, Х1, К1);
2. Теряются только на время воздействия (воздействия М2, Т2, Х2, К2);
3. Теряются необратимо (воздействия М3, Т3, Х3, К3).

В качестве объектов воздействия поражающих факторов, могут рассматриваться различные виды территорий, используемых человеком: сельскохозяйственные земли, объекты промышленности и жилищно-коммунального комплекса, транспортная инфраструктура. Таким образом возможно заранее срежиссировать сценарии реагирования государственных организаций, входящих в состав Камчатской подсистемы РСЧС (смотрите приложение), при попадании находящихся в зоне их ответственности объектов, под вулканическое воздействие. Проиллюстрируем подобные сценарии на примере сухопутных транспортных путей, в случае их попадания в зону механических воздействий (Рисунок 3).

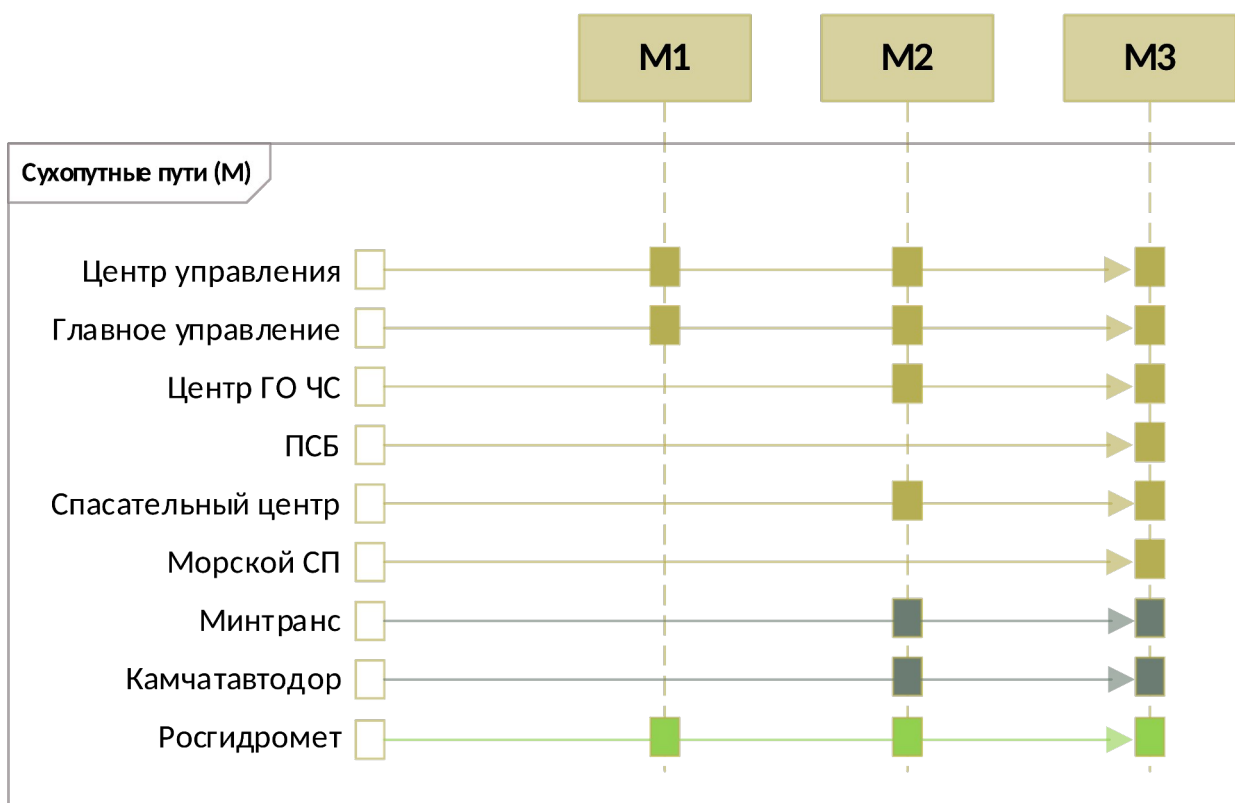


Рисунок 3. Сценарий реагирования различных организаций Камчатской подсистемы РСЧС, в случае попадания участков сухопутных транспортных путей в зону механических воздействий различной интенсивностей

Разделим сценарии на группы, в зависимости от степени механического воздействия (M1, M2, M3), оказываемого поражающими факторами на транспортные пути.

При интенсивностях группы M1, пути все ещё возможно эксплуатировать. Такие воздействия могут быть связаны с выпадением слоя пепла, либо с незначительными подземными толчками, не препятствующими движению транспортных средств по путям. В таком случае (с учетом того, что извержение уже произошло), рекомендуется:

- Центру управления, а также Главному управлению – осуществлять мониторинг опасного природного явления, с целью заблаговременного выявления неблагоприятных сценариев развития его поражающих факторов, а также проработки сценариев минимизации и ликвидации их последствий; оперативно доводить до остальных организаций свежие данные касательно развития природного явления; публиковать данные в открытом доступе;
- Росгидромету – осуществлять мониторинг опасного природного явления.

Если механическое воздействие возрастает (группа M2), то возникает прямая угроза транспортным средствам, находящимся на путях. Как следствие, передвижение по ним следует ограничить. Воздействия этой группы могут быть связаны с выпадением значительного слоя пепла, препятствующего проезду, с угрозой баллистических ударов породы, прохождением по дорогам оползней, лахаров и пирокластических потоков. Характер таких воздействия, подразумевает возвращение возможности передвижения по путям, после их окончания. В таком случае, дополнительно к сценариям первой группы (M1) рекомендуется:

- Центру управления, а также Главному управлению – осуществлять координацию действий других организаций по ликвидации и предупреждению последствий ЧС;
- Минтрансу, Камчатавтодору – уточнить эксплуатационные характеристики сухопутных путей подверженных риску, для более корректного прогноза их состояния.
- Спасательному центру – заблаговременно произвести перевозку людей, а Центру ГО ЧС – транспортировку необходимых грузов, если маршруты их проходят по подверженным риску участкам путей;
- Центру ГО ЧС – перекрыть пути для проезда остального транспорта; проработать возможные альтернативные временные маршруты.

Если же механические воздействия возрастают ещё больше (группа М3), то угроза возникает уже для самих транспортных путей. Такое может произойти из-за мощных лахаров, размывающих дороги, прохода крупных оползней и лавовых потоков, за-за выпадения значительного количества пепла (который невозможно оперативно удалить с помощью имеющихся технических средств). В таком случае, дополнительно к сценариям второй группы (М2) рекомендуется:

- Центру ГО ЧС – заранее проработать альтернативные маршруты перевозки; перекрыть пути для проезда остального транспорта на постоянной основе (массивными сооружениями); осуществлять транспортировку грузов минуя опасные участки путей.
- ПСБ – осуществлять вывоз людей воздушным транспортном, а Морскому СП – морским, в случае отсутствия альтернативных наземных путей сообщения.

Таким образом, проведя моделирование во всем диапазоне возможных начальных условий и определив множество соответствующих им вариантов развития событий, аналитики смогут детально прорабатывать стратегии, предлагаемые для противостояния поражающим факторам. Предпочтение следует отдавать не тем стратегиям, которые дают наилучшие результаты в ограниченном количестве вариантов будущего, а тем, которые дают приемлемые результаты в подавляющем их большинстве и являются не наиболее оптимальными, а наиболее надёжными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чрезвычайные ситуации природного характера носят характер наиболее опасных для всего человечества. Землетрясения, извержения вулканов, наводнения – наносят значительный материальный ущерб, нарушают режим функционирования целых городов и, зачастую, влекут необратимые последствия. Предсказание места, времени и интенсивности следующего вулканического извержения находится в поле глубокой неопределённости в связи с отсутствием достаточных вероятностных сведений, позволяющих разработать соответствующие модели и в настоящее время не может быть спрогнозировано с достаточной точностью. Однако, произошедшие ранее извержения вулканов, а также получаемая в настоящее время информация с помощью мониторинга вулканической активности, позволяет нам моделировать отдельные поражающие факторы извержения и находить из взаимосвязи с последствиями. Использование полученных

данных может быть положено в основу анализа сценариев воздействия вулканического извержения на различные виды инфраструктуры и органов государственного управления. Применение сценарного подхода для выработки наиболее надёжных стратегий действий органов государственного управления в рамках функционирования РСЧС позволит увеличить оперативность принятия решения и аварийного реагирования, снизить количество пострадавших и жертв, предотвратить значительный материальный ущерб.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Организации Камчатской территориальной подсистемы РСЧС:

- Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Камчатскому краю (далее Центр управления);
- Главное управления МЧС России по Камчатскому краю (далее Главное управление);
- Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае (далее Центр ГО ЧС);
- Камчатская региональная поисково-спасательная база (далее ПСБ);
- Камчатский Спасательный центр МЧС России (далее Спасательный центр);
- Морской спасательный подцентр г. Петропавловск-Камчатский (далее Морской СП);
- Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее Минтранс);
- Камчатавтодор;
- Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее Росгидромет).

2. Список терминов и определений

1. ЧС – чрезвычайная ситуация.
2. РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
3. ДАП - динамическое адаптивное планирование;
4. DAP - Dynamic Adaptive Planning;

ЛИТЕРАТУРА

1. Global Volcanism Program (Eruptions) [WWW Document], n.d. URL <https://volcano.si.edu/faq/index.cfm?question=eruptionsbyyear>
2. Sizes of Volcanic Eruptions, 2015. , in: The Encyclopedia of Volcanoes. Elsevier, p. 263.
3. Извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, 2022 [WWW Document], n.d. URL <https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=243040>
4. Извержение Пинатубо, 1991 [WWW Document], n.d. URL <https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=273083>
5. Горшков Г.С., Богоявленская Г.Е. Вулкан Безымянный и особенности его последнего извержения 1955–1963 гг. М.: Наука, 1965. 172 с.
6. Горельчик В.И., Гарбузова В.Т., Сторчеус А.В. Глубинные вулканические процессы под Ключевским вулканом по сейсмологическим данным // Вулканология и сейсмология. 2004. № 6. С. 21–34.
7. Токарев П.И. Извержения и сейсмический режим вулканов Ключевской группы. М.: Наука, 1966. 118 с.
8. Горбунов С.В. Грязнов С.Н., Ильков А.В., Малышев В.П., Пучков М.В. "Организация мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций" Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования, Том 5, № 2 (9), 2015, с. 56-70.
9. Wilson, C.J., 2001. The 26.5 ka Oruanui eruption, New Zealand: an introduction and overview. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 112, 133–174.
10. Mason, B.G., Pyle, D.M., Oppenheimer, C., 2004. The size and frequency of the largest explosive eruptions on Earth. *Bulletin of Volcanology* 66, 735–748.
11. Schilling, S.P., 1998. LAHARZ; GIS programs for automated mapping of lahar-inundation hazard zones. US Geological Survey; Information Services [distributor].
12. Barca, D., Crisci, G., Di Gregorio, S., Nicoletta, F., 1993. Cellular automata methods for modeling lava flows: simulation of the 1986–1987 eruption, Mount Etna, Sicily. *Active lavas: monitoring and modelling* 291–303.
13. Sheridan, M.F., 1979. Emplacement of pyroclastic flows: A review. *Ash flow tuffs: Geological Society of America Special Paper* 180, 125–136.
14. Hayward, M.W., Whittaker, C.N., Lane, E.M., Power, W.L., Popinet, S., White, J.D., 2022. Multilayer modelling of waves generated by explosive subaqueous volcanism. *Natural Hazards and Earth System Sciences* 22, 617–637.
15. Nurmawati, A., Konstantinou, K., 2018. Hazard assessment of volcanic ballistic impacts at Mt Chihshin, Tatun Volcano Group, northern Taiwan. *Natural hazards* 92, 77–92.
16. Searcy, C., Dean, K., Stringer, W., 1998. Puff: A high-resolution volcanic ash tracking model. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 80, 1–16. [https://doi.org/10.1016/S0377-0273\(97\)00037-1](https://doi.org/10.1016/S0377-0273(97)00037-1)
17. Costa, A., Macedonio, G., Folch, A., 2006. A three-dimensional Eulerian model for transport and deposition of volcanic ashes. *Earth and Planetary Science Letters* 241, 634–647.
18. Massaro, S., Dioguardi, F., Sandri, L., Tamburello, G., Selva, J., Moune, S., Jessop, D.E., Moretti, R., Komorowski, J.-C., Costa, A., 2021. Testing gas dispersion modelling: A case study at La Soufrière volcano (Guadeloupe, Lesser Antilles). *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 417, 107312.
19. Marchau, V.A., Walker, W.E., Bloemen, P.J., Popper, S.W., 2019. Decision making under deep uncertainty: from theory to practice. Springer Nature.

20. Rahman, S. A., Walker, W. E., & Marchau, V. A. W. J. (2008). Coping with uncertainties about climate change in infrastructure planning: An adaptive policymaking approach. Rotterdam: Ecorys.
21. Lawrence, J., Sullivan, F., Lash, A., Ide, G., Cameron, C., & McGlinchey, L. (2013). Adapting to changing climate risk by local government in New Zealand: institutional practice barriers and enablers. *Local Environment*, 1-23.
22. Ministry for the Environment, New Zealand (2008). Meeting the challenges of future flooding in New Zealand.
23. Press. Dessai, S., & Hulme, M. (2007). Assessing the robustness of adaptation decisions to climate change uncertainties: A case study on water resources management in the East of England. *Global Environmental Change*, 17(1), 59-72.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

1. Алескеров Фуад Тагиевич

Доктор технических наук, профессор, старший научный сотрудник

- Директор Международного Центра Анализа и Выбора Решений, НИУ ВШЭ, г. Москва

- Заведующий лабораторией № 25 «Теории выбора и анализа решений им. М.А. Айзермана» ИПУ РАН, г. Москва

2. Кобец Дмитрий Александрович

Кандидат технических наук

- Стажер-исследователь: Международный Центр Анализа и Выбора Решений, НИУ ВШЭ, г. Москва

3. Хачикян Павел Павлович

Кандидат технических наук

- Научный сотрудник: Международный Центр Анализа и Выбора Решений, НИУ ВШЭ, г. Москва

Optimization of public administration tasks in the prevention and elimination of the consequences of volcanic eruptions (using for the example Kamchatka region, Russia Federation)

F. Aleskerov, D. Kobets, P. Hachikyan
(HSE University, Russia, Moscow)

Abstract. Cause-and-effect relationships and the main damaging factors of volcanic eruptions have been identified to solve the problem of optimizing public administration in the field of prevention and liquidation of consequences of emergency situations. A simulation model of a volcanic eruption has been developed. A scenario approach is proposed for government response to a volcanic eruption using data obtained using a simulation model (for the example Kamchatka region, Russian Federation).

Key words: volcanic activity, volcanic eruption, deep uncertainty, simulation model, unified state system for warning and response to emergency situations.

REFERENCES

1. Global Volcanism Program (Eruptions) [WWW Document], n.d. URL <https://volcano.si.edu/faq/index.cfm?question=eruptionsbyyear>
2. Sizes of Volcanic Eruptions, 2015. , in: The Encyclopedia of Volcanoes. Elsevier, p. 263.
3. Hunga Tonga-Hunga Ha'apai eruption, 2022 [WWW Document], n.d. URL <https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=243040>
4. Pinatubo eruption, 1991 [WWW Document], n.d. URL <https://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=273083>
5. Gorshkov G.S., Bogoyavlenskaya G.E. Bezymyanny Volcano and features of its last eruption in 1955–1963. M.: Nauka, 1965. 172 p.
6. Gorelchik V.I., Garbuzova V.T., Storcheus A.V. Deep volcanic processes under Klyuchevsky volcano according to seismological data // Volcanology and seismology. 2004. No. 6. pp. 21–34.
7. Tokarev P.I. Eruptions and seismic regime of the Klyuchevskaya group volcanoes. M.: Nauka, 1966. 118 p.
8. Gorbunov S.V. Gryaznov S.N., Ilkov A.V., Malyshev V.P., Puchkov M.V. "Organization of monitoring and forecasting of emergency situations" Civil protection strategy: problems and research, Vol. 5, No. 2 (9), 2015, p. 56-70.
9. Wilson, C.J., 2001. The 26.5 ka Oruanui eruption, New Zealand: an introduction and overview. Journal of Volcanology and Geothermal Research 112, 133–174.
10. Mason, B.G., Pyle, D.M., Oppenheimer, C., 2004. The size and frequency of the largest explosive eruptions on Earth. Bulletin of Volcanology 66, 735–748.
11. Schilling, S.P., 1998. LAHARZ; GIS programs for automated mapping of lahar-inundation hazard zones. US Geological Survey; Information Services [distributor].
12. Barca, D., Crisci, G., Di Gregorio, S., Nicoletta, F., 1993. Cellular automata methods for modeling lava flows: simulation of the 1986–1987 eruption, Mount Etna, Sicily. Active lavas: monitoring and modeling 291–303.
13. Sheridan, M.F., 1979. Emplacement of pyroclastic flows: A review. Ash flow tuffs: Geological Society of America Special Paper 180, 125–136.
14. Hayward, M.W., Whittaker, C.N., Lane, E.M., Power, W.L., Popinet, S., White, J.D., 2022. Multilayer modeling of waves generated by explosive subaqueous volcanism. Natural Hazards and Earth System Sciences 22, 617–637.
15. Nurmawati, A., Konstantinou, K., 2018. Hazard assessment of volcanic ballistic impacts at Mt Chihshin, Tatun Volcano Group, northern Taiwan. Natural hazards 92, 77–92.
16. Searcy, C., Dean, K., Stringer, W., 1998. Puff: A high-resolution volcanic ash tracking model. Journal of Volcanology and Geothermal Research 80, 1–16. [https://doi.org/10.1016/S0377-0273\(97\)00037-1](https://doi.org/10.1016/S0377-0273(97)00037-1)
17. Costa, A., Macedonio, G., Folch, A., 2006. A three-dimensional Eulerian model for transport and deposition of volcanic ashes. Earth and Planetary Science Letters 241, 634–647.
18. Massaro, S., Dioguardi, F., Sandri, L., Tamburello, G., Selva, J., Moune, S., Jessop, D.E., Moretti, R., Komorowski, J.-C., Costa, A., 2021. Testing gas dispersion modeling: A case study at La Soufrière volcano (Guadeloupe, Lesser Antilles). Journal of Volcanology and Geothermal Research 417, 107312.
19. Marchau, V.A., Walker, W.E., Bloemen, P.J., Popper, S.W., 2019. Decision making under deep uncertainty: from theory to practice. Springer Nature.

20. Rahman, S. A., Walker, W. E., & Marchau, V. A. W. J. (2008). Coping with uncertainties about climate change in infrastructure planning: An adaptive policymaking approach. Rotterdam: Ecorys.
21. Lawrence, J., Sullivan, F., Lash, A., Ide, G., Cameron, C., & McGlinchey, L. (2013). Adapting to changing climate risk by local government in New Zealand: institutional practice barriers and enablers. *Local Environment*, 1-23.
22. Ministry for the Environment, New Zealand (2008). Meeting the challenges of future flooding in New Zealand.
23. Press. Dessai, S., & Hulme, M. (2007). Assessing the robustness of adaptation decisions to climate change uncertainties: A case study on water resources management in the East of England. *Global Environmental Change*, 17(1), 59-72.